

Aufgabenheft

Tag 5

Von Diagrammen zu Enterprise-
Fähigkeit – Visio/Lucidchart,
EA-Rahmen und MDA.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 5 – *Von Diagrammen zu Enterprise-Fähigkeit*: kollaboratives Modellieren (Visio / Lucidchart), Enterprise Architecture (Capability Map) und Model-Driven Architecture (CIM / PIM / PSM). Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Standards, Capability-Definition, MDA-Ebenen. 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Modelling Charter, Capability Map, MDA-Pfad, Naming-Audit, KPI-Set. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie *RetailGroup Europe*, Tool-Strategie, Operating Model. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 5*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig. Insbesondere auf L3 ist die *Entscheidung* entscheidend, nicht die Vollständigkeit der Beschreibung. Wer auf CIM-Ebene Plattform-Namen schreibt, hat MDA missverstanden – und wer auf PSM-Ebene Business-Ziele formuliert, ebenfalls.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. TOGAF in 12 Minuten — Enterprise Architecture in der Übersicht

<https://youtu.be/kp0yhrTKgg4>

(URL: <https://youtu.be/kp0yhrTKgg4>)

2. ArchiMate — Notation für Enterprise Architecture

<https://youtu.be/XGqbdfyuaQ>

(URL: <https://youtu.be/XGqbdfyuaQ>)

3. Business Capability Mapping — was sind Capabilities?

https://youtu.be/_cC76sI8QrM

(URL: https://youtu.be/_cC76sI8QrM)

4. Zachman Framework in 9 Minuten — EA-Matrix demystifiziert

<https://youtu.be/zrA9Tia8k1Y>

(URL: <https://youtu.be/zrA9Tia8k1Y>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Visio/Lucidchart als Enterprise-Werkzeug

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie prägnant: Was unterscheidet ein *Enterprise-Modellierungswerkzeug* (z. B. Visio/Lucidchart in der Enterprise-Lizenz) von einer *Einzeldatei* (z. B. eine .vsdx auf dem Laufwerk)? Listen Sie die vier *Enterprise-Capabilities*:

Hinweis: (a) *Kollaboration* (gleichzeitiges Arbeiten, Kommentare), (b) *Standards* (Templates, Shapesets, Naming), (c) *Freigaben* (Lifecycle, Versionierung), (d) *Single Source of Truth* (Verlinkung zu Policies, KPIs, Artefakten).

Für jede Capability:

1. Beschreiben Sie in einem Satz, was sie konkret leistet.
2. Geben Sie ein *Anti-Muster* an, das ohne sie entsteht (“Ohne X passiert...”).

YouTube-Suchquery: Lucidchart Visio Enterprise Kollaboration Shape Library Vergleich

Ergänzen Sie eine Vergleichstabelle:

Capability	Mit Enterprise-Tool	Ohne (Einzeldatei)
Kollaboration		
Standards		
Freigaben		
Single Source of Truth		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Enterprise Architecture – fünf Sichten

L1 • Wissen**~ 10 min**

Enterprise Architecture (EA) beantwortet drei strategische Fragen:

- *Was können wir?* – Capabilities.
- *Wie arbeiten wir?* – Prozesse.
- *Womit arbeiten wir?* – Applikationen / Daten / Technologie.

Listen Sie die *fünf typischen EA-Sichten* auf und beschreiben Sie pro Sicht: *Was zeigt sie?*, *Wer ist Zielgruppe?*, *Welches Steuerungsproblem löst sie?*

Hinweis: Capability Map · Prozesslandkarte · Applikationslandschaft · Datenobjekt-Übersicht · Schnittstellen-/Integrations-Map.

YouTube-Suchquery: Enterprise Architecture Capability Map Sichten TOGAF ArchiMate Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – MDA – CIM / PIM / PSM

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie die drei Ebenen von **Model-Driven Architecture (MDA)**:

1. *CIM (Computation Independent Model)* – Business-Sicht: Ziele, Prozesse, Begriffe.
2. *PIM (Platform Independent Model)* – logische System-/Service-Sicht (*ohne* konkrete Plattform).
3. *PSM (Platform Specific Model)* – konkrete technische Umsetzung (Plattform, Schnittstellen, Deployments).

Für jede Ebene:

- Wer ist die Zielgruppe / der Owner?
- Was gehört hinein, was nicht?

Schließen Sie mit einem Satz: Warum ist die saubere Trennung CIM/PIM/PSM eine *Verantwortungs*-Trennung – und kein technisches Detail?

YouTube-Suchquery: Model Driven Architecture MDA CIM PIM PSM Beispiel OMG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Modelling Charter in 45 Minuten

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage

Sechs Teams modellieren Prozesse in unterschiedlichen Tools und Stilen. Management will Vergleichbarkeit, Audit will Versionen, Teams wollen Flexibilität.

Arbeitsauftrag:

1. **Fünf nicht verhandelbare Standards:** z. B. Naming, Start/Ende, Rollen sichtbar, Status/Version, Owner. Für jeden Standard: *Begründung* und *Sanktion bei Verstoß*.
2. **Drei Freiheitsgrade:** z. B. Detailtiefe, Notation für Übersichten, lokale Varianten. Für jeden: warum bewusst freigegeben?
3. **Freigabe- & Änderungsprozess:** Draft → Review → Approved → Retired, inkl. Rollen (Modeler / Reviewer / Owner).
4. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Was setzen Sie *sofort* um (2 Wochen), was erst *später* (3 Monate) – mit Begründung.

Abgabe: 1-Seiten-Modelling Charter.

Anti-Beispiel zum Reflektieren: Eine Charter, die 24 Regeln enthält, wird zu Tapete. Eine, die 5 Regeln mit Zähnen hat, steuert. Was machen Sie, wenn ein Fachbereich-Lead sagt: “Bei uns funktioniert das anders”? Notieren Sie eine Linie.

YouTube-Suchquery:Modelling Charter Process Standards Naming Convention BPM Governance

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Capability Map “Digital Customer Onboarding”

L2 • Anwendung

~ 22 min

Mini-Fall

Ein Unternehmen will *Digital Customer Onboarding* verbessern: langsam, viele Rückfragen, Compliance-Risiko, IT-Schnittstellen brüchig.

Arbeitsauftrag:

1. **Capability Map** mit 8–12 *Capabilities* (z. B. “Kunde identifizieren”, “Vertrag prüfen”, “Zugang provisionieren”). Optional in 2–3 Cluster.
2. Markieren Sie die *Top-3 Capabilities mit höchstem Hebel* auf Durchlaufzeit oder Compliance.
3. Zeichnen Sie eine einfache *Prozesslandkarte* (E2E) und ordnen Sie *Capabilities* zu (welche Capability wird wo gebraucht?).
4. Definieren Sie 3 *kritische Datenobjekte* (z. B. Kunde, Vertrag, Identitätsnachweis) und 2 *Risiken* (Datenqualität, Datenschutz).

Bonus-Frage: Welche *eine Capability* bleibt in Ihrem Cluster bewusst ohne Hebel-Markierung – und warum? (Senior-Reflex: nicht alles ist gleich wichtig.)

YouTube-Suchquery: Capability Map Customer Onboarding Enterprise Architecture Hebel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – MDA-Pfad für eine priorisierte Capability

L2 • Anwendung

~ 25 min

Vorgabe

Wählen Sie eine der priorisierten Capabilities aus Aufgabe 5 (z. B. “*Identitätsprüfung*” oder “*Zugang provisionieren*”). Sie führen den MDA-Pfad CIM → PIM → PSM durch.

Arbeitsauftrag:

1. **CIM:** Formulieren Sie das *Business-Ziel* (z. B. “Kunde in < 24 h aktiv”), den *Prozess-Scope* und die Definition des zentralen Datenobjekts *Kunde* (Pflichtfelder).
2. **PIM:** Identifizieren Sie 3 *logische Services* (Name, Input, Output) *ohne* konkrete Plattform. Skizzieren Sie den Datenfluss zwischen Services und 2 Fehlerfälle.
3. **PSM:** Skizzieren Sie die konkrete Umsetzung: Welche bestehende Plattform (IAM, Workflow-Engine), welche Schnittstellen, welche Audit-Logging-Pflicht?
4. Schließen Sie mit *einem Satz*: Welche Entscheidung gilt auf CIM-Ebene *nicht verhandelbar* – und welche darf auf PSM-Ebene noch geändert werden?

YouTube-Suchquery: MDA CIM PIM PSM Beispiel Identity Service Onboarding Capability

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Naming & Konvention – 8 Mini-Fälle

L2 • Anwendung

~ 15 min

Acht reale Modellname-Beispiele

- A.** 02C_final_v3_neu.vsdx
- B.** Bestellung
- C.** Order-to-Cash
- D.** ProcRevAB_Hoehl_2025.vsdx
- E.** Rechnung erstellen v1.0 - Draft - DE
- F.** Onboarding (cleaner version - DO NOT DELETE)
- G.** P2P Subprozess - QA - 2026-06-02
- H.** Untitled Diagram (37)

Arbeitsauftrag:

Für jedes der acht Beispiele:

1. Bewerten Sie auf einer Skala *gut* / *mittel* / *schlecht*.
2. Begründen Sie in einem Satz.
3. Schlagen Sie *einen korrigierten Namen* vor (nach Modelling-Charter-Standard: Prozess-/Subprozess, Status, Version, Standort, ohne persönliche Marker).

Hinweis: Es geht nicht darum, “schön” zu benennen, sondern *rezeptierbar*: Wer das Modell sucht, soll *ohne Insider-Wissen* finden, ob es aktuell ist, wem es gehört und für welchen Standort es gilt.

YouTube-Suchquery: Naming Convention BPM Files Best Practice Versioning Process Model

[illegible]

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – KPI-Set für Modellqualität

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vorgabe

Eine Modelling Charter ohne Steuerung verkommt zur Papiertiger-Sammlung. Definieren Sie ein KPI-Set, das *Modellqualität* und *Nutzen* messbar macht.

Arbeitsauftrag:

1. **Vier KPIs:** zwei *Outcome / Speed* (Wirkung des Repositories), zwei *Risk / Compliance*.
Pro KPI: Name, Formel, Quelle, Frequenz, Owner.
2. **Pro KPI ein Manipulationsrisiko:** Wie könnte sie “gespielt” werden?
3. **Kopplung (Goodhart-Schutz):** Wie verhindern Sie, dass Speed-KPIs Qualität zerstören?
4. **Entscheidung:** Welche *eine KPI* führen Sie nicht ein – und warum (Akzeptanzproblem, Datenrisiko)?

Ergänzen Sie eine *Schlussbemerkung* (3 Sätze): Wie messen Sie, ob Ihr KPI-Set *Wirkung* hat – und nicht nur *Reporting* erzeugt?

YouTube-Suchquery: KPI Modellqualitaet Process Repository Goodhart Compliance Steuerung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *RetailGroup Europe* – Enterprise Model Governance + EA/MDA Roadmap

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *RetailGroup Europe*

Unternehmen: *RetailGroup Europe* (Filialen + Online).

Problem: Viele Prozessdokumente, keine Vergleichbarkeit; Digitalisierung stockt, weil Business und IT aneinander vorbeireden.

Restriktionen: **10 Wochen** bis Audit-Vorbereitung, Budget **100 k€**, zwei parallel laufende IT-Projekte, unklare Verantwortlichkeiten.

Arbeitsauftrag:

1. **Modelling Charter:** Standards + Freiheiten + Freigabeprozess.
2. **Capability Map** (10–12) und Wahl von 2 *Capabilities* als Digitalisierungspriorität.
3. Definieren Sie für *eine* priorisierte Capability den **MDA-Pfad**:
 - CIM: Business-Ziel + Prozess-Scope + Datenobjekt-Pflichtfelder.
 - PIM: Service-/Datenlogik, Fehlerfälle.
 - PSM: konkrete Umsetzungsidee.
4. **4 KPIs** (2 Outcome / Speed, 2 Risk / Compliance) inkl. Owner.
5. **Managemententscheidung:** Welche 2 *Quick Wins* in den ersten 4 Wochen? Welche 2 strukturellen Maßnahmen für Wochen 5–10?

Format-Hinweis: Präsentieren Sie das Ergebnis als *eine A4-Seite*: oben Modelling Charter (Top-5 Bullets), Mitte Capability Map (Skizze), unten MDA-Pfad (Tabelle) und KPI-Set. “Senior-Format”: es muss in 90 Sekunden lesbar sein.

YouTube-Suchquery: Enterprise Model Governance Capability Map MDA Roadmap Retail Audit

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Aufgabe 10 – Tool-Strategie: Standard vs. föderiert

L3 • Management

~ 25 min

Diskussionsaufgabe.

RetailGroup steht vor einer Tool-Entscheidung: *ein Standardtool* für alle Bereiche, oder *föderierte* Toollandschaft mit klaren Übergangs-Regeln. Beide Optionen haben gravierende Folgen.

Arbeitsauftrag:

1. **Trade-off-Matrix:** Stellen Sie beide Optionen in 4 Dimensionen gegenüber: *Kollaboration, Vergleichbarkeit, Akzeptanz, Migrationsaufwand*.
2. **Entscheidung:** Welche Option wählen Sie? Begründung in 4–5 Sätzen.
3. **Risiko und Frühwarnsignal:** Welches Risiko nehmen Sie bewusst in Kauf? Welches Signal würde Sie zum Wechsel zwingen?
4. **Migrationspfad** (bei föderiert $\square$ Standard): Welche 3 Schritte sind die *unumgehbaren* Voraussetzungen?

YouTube-Suchquery: BPM Tool Strategy Standard vs Federated Visio Lucidchart Enterprise Decision

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Enterprise Modelling Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Enterprise Architect / Chief Transformation Officer / Head of Governance.

Auftrag: In **12 Wochen** ein unternehmensweites Modellierungs- und Architektur-Betriebsmodell etablieren, das Projekte beschleunigt, Auditfähigkeit erhöht und Verantwortlichkeiten klärt.

Restriktionen: unterschiedliche Tool-Reife, Widerstand aus Fachbereichen, Budget **180 k €**, parallele IT-Programme, unklare Datenverantwortung.

Arbeitsauftrag:

1. **Entscheidungsarchitektur:** *Top-8 Entscheidungen*, die durch Modelle / EA unterstützt werden (Priorisierung, Standardisierung, Investitionen, Risiken, Schnittstellen).
2. **Modelling Charter v2:** nicht verhandelbare Standards, Freiheitsgrade, Freigabe-/Change-Prozess, KPI-Set für Modellqualität und Nutzen.
3. **EA-Minimum Viable Architecture:** Capability Map + Prozesslandkarte + Applikations-/Datenobjekt-Minimum inkl. Verantwortliche (Data Owners).
4. **MDA-Guardrails:** Was muss CIM enthalten (Definitionen, Ziele, Scope), was gehört ins PIM, wann PSM – inkl. Review-Gates.
5. **Rollout & Enablement:** 3 Wellen (Pilot □ Scale □ Sustain), Trainingspfad Level 1 – 3, Akzeptanzstrategie.
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - *Tool-Strategie:* “Standardtool” vs. “förderiert” – Entscheidung + Risiko + Frühwarnsignal.
 - *Governance-Streng:* minimal vs. streng – Entscheidung + Akzeptanzplan + Trigger zum Nachschärfen.

Bewertungskriterien: Strategie-Anschluss · Verantwortungsklarheit · Pragmatismus unter Restriktionen · Entscheidungslogik und Risikoreife.

Senior-Reflex: Eine reine Maßnahmenliste ist kein Operating Model. Sie müssen erklären, *warum* diese Entscheidungen in dieser Reihenfolge fallen, *wer* sie trägt und *woran* Sie erkennen, dass es nicht funktioniert.

YouTube-Suchquery: Enterprise Modelling Operating Model EA MDA Governance Rollout CEA

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 5*. Prüfen Sie insbesondere folgende drei Punkte:

- Habe ich die Modelling Charter *tatsächlich* verwendet, um eine Tool-Entscheidung zu treffen?
- Sind meine Capabilities wirklich Fähigkeiten – oder Prozesse mit anderem Namen?
- Habe ich CIM, PIM und PSM sauber getrennt – oder Business-Anforderungen mit Technik-Details verschmolzen?
- Habe ich beim Naming-Audit die acht Beispiele *nach Konvention* bewertet – oder nach persönlichem Geschmack?
- Hat mein KPI-Set einen *wirksamen* Goodhart-Schutz – oder ist die Kopplung kosmetisch?

Was Sie jetzt können sollten

- Enterprise-Modellierungswerkzeuge (Visio / Lucidchart) als *Kollaborationsplattform* statt Zeichenprogramm einsetzen.
- Capability Map und Prozesslandkarte als zwei unabhängige EA-Sichten verstehen und kombinieren.
- Den MDA-Pfad CIM □ PIM □ PSM als *Verantwortungs-Trennung* nutzen.
- Eine Modelling Charter so schreiben, dass sie Akzeptanz erzeugt – statt Widerstand.
- Eine Tool-Strategie (Standard vs. föderiert) auf Basis von Trade-offs entscheiden.
- Naming und Lifecycle-Status in der Datei-Benennung sichtbar machen – damit Audit, Owner und Aktualität recherchierbar sind.
- Modellqualität messbar machen – mit Goodhart-Schutz über gekoppelte KPIs.

Hinweis für Tag 6: Morgen verlassen wir die Modellierungs-Ebene und gehen in die *Ausführung* – BPMS-Plattformen, API-Verträge, Cloud-native Skalierung. Bringen Sie Ihre Capability-Prioritäten von heute mit – sie sind die Grundlage für die Plattform-Entscheidung von morgen.